S

3.12 Sauer – alkalisch – neutral?

Eine Bodenprobe wird nach dem Aufschlämmen gefiltert und in einem Erlenmeyerkolben mit Universalindikator versetzt. Der pH-Wert liegt im sauren Bereich, zusätzlich konnten Chlorid-Ionen nachgewiesen werden.

1. Die Probe soll neutralisiert werden. Überlege, welche Flüssigkeit sich in der Bürette befinden muss.



Bürette mit

_____



Es findet ein Farbumschlag von .....

nach ..... statt.

Saure Lösung	+	..... Lösung	→	..... Lösung

2. Aber welche Ionen befinden sich in den jeweiligen Lösungen? Zeichne außerdem die Flüssigkeiten in der Farbe, die der Indikator in dem jeweiligen Gefäß annehmen würde.



_____

_____

\+



_____

_____

→



_____

_____

3. Gib die allgemeine Wort- und Reaktionsgleichung einer Neutralisation an.

_____

_____

4. Formuliere die Reaktionsgleichungen in Ionenschreibweise für die Neutralisation von
   a) Magnesiumhydroxidlösung mit Schwefelsäure
   b) Salpetersäure mit Calciumhydroxidlösung

_____

_____

S 4.12 Hier wird's salzig (1)

Salzlösungen können auf verschiedene Weise hergestellt werden. Ergänze nach dem vorgegebenen Beispiel die Herstellungsmöglichkeiten für Calciumchlorid.

1. Säurelösung + unedles Metall → Salzlösung + Wasserstoff

2 HCl + ☐ → $MgCl_2$ + H_2

2. Säurelösung + alkalische Lösung → Salzlösung + Wasser

2 HCl + ☐ → $MgCl_2$ + $2H_2O$

3. Säurelösung + Metalloxid → Salzlösung + Wasser

2 HCl + ☐ → $MgCl_2$ + H_2O

Durch Eindampfen der Lösungen erhält man das Salz.

Einige Buchstaben wurden durch Ziffern ersetzt. Ermittle den Namen und die Formel des jeweiligen Salzes. Gib in Worten die Herstellungsmöglichkeiten an.

2 4 u l 3 n 3 u l c h 4 o r 3 d

- Salzsäure + Aluminium
- Salzsäure + Aluminiumhydroxid
- Salzsäure + Aluminiumoxid

l 2 g n e s 3 u l s u 4 f 2 t

- Schwefelsäure +

K 2 4 3 u l n 3 t r 2 t



1	2	3	4
			L

S 4.12 Hier wird's salzig (2)

Salzlösungen können auf verschiedene Weise hergestellt werden. Ergänze nach dem vorgegebenen Beispiel die Herstellungsmöglichkeiten für Calciumchlorid.

1. Säurelösung	**+**	**unedles Metall**	**→**	**Salzlösung**	**+**	**Wasserstoff**
2 HCl	+	Mg	→	$MgCl_2$	+	H_2
2 HCl	+		→	$CaCl_2$	+	
2. Säurelösung	**+**	**alkalische Lösung**	**→**	**Salzlösung**	**+**	**Wasser**
2 HCl	+	$Mg(OH)_2$	→	$MgCl_2$	+	$2H_2O$
2 HCl	+		→	$CaCl_2$	+	
3. Säurelösung	**+**	**Metalloxid**	**→**	**Salzlösung**	**+**	**Wasser**
2 HCl	+	MgO	→	$MgCl_2$	+	H_2O
2 HCl	+		→	$CaCl_2$	+	

Durch Eindampfen der Lösungen erhält man das Salz

Einige Buchstaben wurden durch Ziffern ersetzt. Ermittle den Namen und die Formel des jeweiligen Salzes. Gib in Worten die Herstellungsmöglichkeiten an.

2 4 u 1 3 n 3 u 1 c h 4 o r 3 d →
- Salzsäure + Aluminium
- Salzsäure + Aluminiumhydroxid
- Salzsäure + Aluminiumoxid

1 2 g n e s 3 u 1 s u 4 f 2 t → Schwefelsäure +

K 2 4 3 u 1 n 3 t r 2 t →



1	2	3	4

4.12 Hier wird's salzig (3)

Salzlösungen können auf verschiedene Weise hergestellt werden. Ergänze nach dem vorgegebenen Beispiel die Herstellungsmöglichkeiten für Calciumchlorid.

1. Säurelösung + ☐ → **Salzlösung** + **Wasserstoff**

$2\,H_3O^+ + 2\,Cl^- + Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2\,Cl^- + H_2O + H_2$

☐ + ☐ → $Ca^{2+} + 2\,Cl^- + H_2O$ + ☐

2. Säurelösung + ☐ → **Salzlösung** + **Wasser**

$2\,H_3O^+ + 2\,Cl^- + Mg^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Mg^{2+} + 2\,Cl^- + 4\,H_2O$

☐ + ☐ → $Ca^{2+} + 2\,Cl^-$ + ☐

3. Säurelösung + ☐ → Salzlösung + Wasser

$2\,H_3O^+ + 2\,Cl^- + Mg^{2+} + O^{2-} \rightarrow Mg^{2+} + 2\,Cl^- + 2\,H_2O$

☐ + ☐ → $Ca^{2+} + 2\,Cl^-$ + ☐

Einige Buchstaben wurden durch Ziffern ersetzt. Ermittle den Namen und die Formel des jeweiligen Salzes. Gib in Worten die Herstellungsmöglichkeiten an.

2 4 u l 3 n 3 u l c h 4 o r 3 d — Salzsäure + Aluminium

l 2 g n e s 3 u l s u 4 f 2 t

K 2 4 3 u l n 3 t r 2 t

C 2 4 z 3 u l s u 4 f 2



1	2	3	4